

AI 工具使用详情

2026 年西安邮电大学第 21 届数学建模竞赛

一、所用 AI 工具名称和版本

工具名称	版本/型号	开发机构	使用日期
Claude	Opus 4	Anthropic	2026-05-06 至 2026-05-07

二、具体使用目的和环节

- 代码实现辅助：**根据参赛队确定的数学模型规格（三次样条对齐、联合最小二乘、卡尔曼滤波、贪心调度），辅助编写 Python 求解脚本。
- LaTeX 排版：**论文格式调整、图表插入位置优化、参考文献国标格式化。
- 灵敏度分析：**批量参数扫描脚本（不同噪声水平、不同 SG 窗口）的编写。
- 文献检索：**相关领域参考文献的推荐与 BibTeX 条目整理。

三、关键交互记录

以下摘录 3 段代表性交互：

交互 1：问题一求解代码

提示词：”问题 1 两路无噪声数据存在时间偏差，用三次样条插值后做一维搜索对齐，帮我实现代码。搜索范围根据两路起始时间差确定。”

AI 回复摘要：给出了基于 `scipy.interpolate.CubicSpline` 的实现框架，包含粗搜（0.1s 步长网格）和精搜（`minimize_scalar bounded` 方法）两阶段。

人工修改：调整搜索范围从 $\pm 100\text{s}$ 改为 $\pm 50\text{s}$ （根据 EDA 分析两路时间差约 247s）；增加公共时段为空的异常处理；修正 10 Hz 输出网格的边界条件。

交互 2：问题三假设检验方法

提示词：”问题 3 需要判断真实数据是否存在系统偏差，应该用什么统计检验方法？要求鲁棒性强。”

AI 回复摘要：建议采用 Wald 检验构造 χ^2 统计量，并辅以 AIC 信息准则对比，形成双判据框架。

人工修改：采纳双判据框架设计；Bootstrap 重采样次数由队员根据计算时间预算确定为 150 次；判决阈值 ($p < 0.05$ 且 $\Delta AIC > 2$) 由队员参考统计学教材确定。

交互 3：问题四平滑窗口选择

提示词：”SG 平滑窗口选多大合适？噪声大约 3–4 m，采样率 10 Hz。”

AI 回复摘要：建议做灵敏度分析，对比不同窗口下的速度/加速度统计量和可行时刻数。

人工修改：队员实际测试了 51、71、101、131、151 五档窗口，根据任务完成数与轨迹形变的权衡，最终选定 151 点窗口。

四、采纳和人工修改情况

- **核心建模方向**（样条对齐 / 联合估计 / Wald 检验 / 贪心调度）：由参赛队根据问题数学性质独立确定，AI 未参与方法选型决策。
- **约束阈值**（射击距离/速度/加速度、拍照距离/角差等 12 个参数）：由队员从原题 Word 公式图中人工读取并确认。
- **AI 代码产出**：经队员逐一运行、核验输出数值合理性后采纳；发现角差计算 bug 后由队员定位并修正。
- **论文撰写**：问题分析、模型假设理由、结论与评价章节由参赛队独立撰写；AI 辅助部分章节的 LaTeX 格式排版。
- **整体情况**：AI 主要承担代码实现和排版等执行性工作，建模思路、参数决策、结果解释由参赛队主导。